

PERAMALAN SAHAM *ENERGI & TAMBANG*

ADRO · PTBA · MEDC · ITMG

Model SARIMA × Prophet | Pendekatan Ensemble

April 2026 | Bursa Efek Indonesia

AKBAR
WIKSA
INDU
ALZA

Bursa Efek
Indonesia

Problem Statement & Konteks Pasar

Sektor Energi & Tambang — Bursa Efek Indonesia

Sektor energi dan pertambangan (ADRO, PTBA, MEDC, ITMG) merupakan pilar utama Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun sektor ini memiliki volatilitas ekstrem yang dipengaruhi langsung oleh harga komoditas global dan kondisi geopolitik, sehingga menyulitkan investor dalam mengambil keputusan yang tepat waktu.

Rp 10T+

Kap. Pasar IDX

900+

Emiten IDX

13

Blue Chip

✓ Solusi:

Forecast harga 1-7 hari berbasis SARIMA + Prophet dengan sinyal BUY/SELL/HOLD otomatis.

RUMUSAN MASALAH

⚡ Volatilitas Tinggi

Sulit memprediksi harga tanpa alat bantu kuantitatif.

⚖️ Sulit Bandingkan Risiko

Kurangnya parameter terukur untuk stabilitas antar-emiten.

⚙️ Proses Manual

Analisis konvensional rentan bias kognitif & tidak scalable.

4 Emiten Sektor Energi & Pertambangan IDX

ADRO · PTBA · MEDC · ITMG

ADRO

Adaro Energy Indonesia

Batu bara termal, energi terintegrasi

Vol: Menengah

β 1.2–1.5

Moderat

PTBA

Bukit Asam Tbk (BUMN)

Penambangan batu bara, kebijakan DMO

Vol: Rendah-
Menengah

β 0.9–1.1

Konservatif

MEDC

Medco Energi Internasional

Eksplorasi & produksi minyak dan gas

Vol: Tinggi

β 1.4–1.8

Agresif

ITMG

Indo Tambangraya Megah

Pertambangan batu bara ekspor (Banpu)

Vol: Menengah

β 1.1–1.4

Moderat-Agresif

Arsitektur Model & Ensemble

SARIMA + Prophet → Weighted Average Ensemble

MODEL SARIMA

- Pola autoregresif & seasonalitas mingguan (m=5)
- Log-transform $\log_1 p(\text{Close})$ untuk stabilitas
- `auto_arima` (stepwise=True, BIC criterion)
- Seasonal period 5 hari = 1 minggu trading



MODEL PROPHET (Meta)

- Decomposable: $y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \varepsilon(t)$
- Piecewise trend + Fourier seasonality
- `changepoint_prior=0.1`, `seasonality_prior=15`
- Grid search CV — 8 kombinasi parameter

ENSEMBLE WEIGHTED AVERAGE

$$E(t) = 0.4 \times \text{SARIMA}(t) + 0.6 \times \text{Prophet}(t)$$

Prophet 60%

SARIMA 40%

Model SARIMA — Rumus & Parameter

Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average

$SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)[m]$

p (AR order)	0 → 3	Lag autoregresif non-seasonal. Dependensi harga hari ini terhadap p hari sebelumnya
d (differencing)	0 → 2	Jumlah differencing untuk stasioneritas. d=1 = model belajar dari perubahan harga
q (MA order)	0 → 3	Lag moving average — pengaruh error prediksi masa lalu terhadap prediksi saat ini
P, D, Q (seasonal)	0→1 / 0→1 / 0→1	Versi seasonal dari p,d,q. Beroperasi pada lag kelipatan m (5 hari kerja)
m (periode seasonal)	5	5 hari kerja = 1 minggu trading. Menangkap pola Monday effect & Friday sell-off
log1p transform	log1p(Close)	Stabilisasi variansi sebelum fitting (heteroskedastisitas). Output di-expm1 kembali
auto_arima	stepwise=True	Exhaustive stepwise search dengan BIC criterion, n_fits=20. Fallback: (2,1,2)(1,1,1,5)
Optimizer	L-BFGS-B	Limited-memory BFGS with Bounds via statsmodels, maxiter=300

Model Prophet — Rumus & Parameter

Meta Time Series Forecasting — Decomposable Model

Dekomposisi Model Prophet:

$$y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \varepsilon(t)$$

$g(t)$

Trend

Piecewise linear trend, 25 changepoints otomatis terdeteksi dari data

$s(t)$

Seasonality

Fourier: weekly (p=7), yearly (p=365.25), monthly (p=30.5, order=5)

$h(t)$

Holidays

Tidak diaktifkan — fokus pada pola musiman intrinsik IDX

$\varepsilon(t)$

Error

Error term diasumsikan normally distributed, i.i.d.

changepoint_prior

0.1

seasonality_prior

15.0

mode

multiplicative

training window

130 hari

SARIMA · auto_arima (pmdarima)

stepwise=True · information_criterion='bic' · n_fits=20

Strategi: auto_arima menjalankan stepwise search → memilih order SARIMA dengan BIC terendah secara otomatis setiap retrain. Tidak ada manual grid.

SEARCH SPACE (auto_arima)		
p (AR)	0 → 3	start_p=0, max_p=3
d (diff)	0 → 2	max_d=2
q (MA)	0 → 3	start_q=0, max_q=3
P (seasonal AR)	0 → 1	start_P=0, max_P=1
D (seasonal d)	0 → 1	max_D=1
Q (seasonal MA)	0 → 1	start_Q=0, max_Q=1
m (periode)	5 hari kerja	1 minggu trading bursa
n_fits	20	Maks. 20 kandidat dievaluasi

KONFIGURASI TETAP		
stepwise	True	Hemat waktu komputasi
seasonal	True	Aktifkan komponen musiman
error_action	'ignore'	Skip model gagal konvergen
suppress_warnings	True	Sembunyikan output verbose
enforce_stationarity	False	SARIMAX tangani sendiri
enforce_invertibility	False	SARIMAX tangani sendiri
input transform	log1p(Close)	Stabilisasi variansi harga
fallback order	(2,1,2)(1,1,1,5)	Dipakai jika auto_arima gagal

Output → best_order (p,d,q) + best_seasonal_order (P,D,Q,m) → disimpan di payload → SARIMAX.fit(log_series)

Prophet · Grid Search Cross-Validation

itertools.product → 8 kombinasi → Prophet CV → best RMSE

Strategi: itertools.product → 8 kombinasi params → cross_validation (Prophet CV) → pilih kombinasi dengan mean(RMSE) terendah + penalty anti-overfit 10%.

PARAM GRID (8 kombinasi)		
changepoint_prior_scale	[0.05, 0.1]	Fleksibilitas trend — 2 nilai
seasonality_prior_scale	[10.0, 15.0]	Kekuatan musiman — 2 nilai
seasonality_mode	['multiplicative']	Mode musiman — tetap 1 nilai
n_changepoints	[15, 25]	Jumlah changepoint — 2 nilai
TOTAL $2 \times 2 \times 1 \times 2 = 8$ Kombinasi grid search		

Default fallback (data < 100 baris):

changepoint=0.1 · seasonality=15.0 · multiplicative · n_cp=25

CROSS-VALIDATION CONFIG		
initial	60% dari span	Ukuran window training awal
horizon	10 hari	Horizon forecast saat CV
period	5 hari	Jarak sliding antar window
metric	mean(RMSE)	Rata-rata RMSE semua fold
min_rows_cv	100 baris	Min data agar CV dijalankan

 PENALTY ANTI-OVERFIT

if changepoint_prior_scale > 0.1: RMSE × 1.10
Model terlalu fleksibel dihukum 10% — ensemble lebih stabil.

Output → best_params + cv_rmse → disimpan di payload Prophet → auto_tuned=True → digunakan Prophet.fit()

Inference & Serving Pipeline

Alur data dari cache → forecast → sinyal → render dashboard

1

Load Data

`cached_load(ticker, force_refresh) → close price Series @st.cache_data (ttl=3600)` — hindari re-download tiap interaksi



2

Load Models

`load_model(ticker, 'sarima') + load_model(ticker, 'prophet')`
→ payload dicts dari file .pkl yang tersimpan di models/



3

SARIMA Forecast

`sarima_forecast(result, steps=N, last_log_value)`
→ `expm1` transform → clamp $\pm 50\%$ /step → prices array



4

Prophet Forecast

`prophet_future_only(model, periods=N)`
→ `yhat` array → hanya baris setelah cutoff training date



5

Ensemble

`ensemble_forecast(sarima, prophet, w_s, w_p)`
→ weighted average — NaN-safe, fallback ke model yang valid



6

Signal & Render

`trading_signal(current_price, forecast) → BUY/SELL/HOLD + confidence %`
→ `scipy spline` → `Plotly` → `st.plotly_chart` → KPI HTML

Grafik Harga Historis — 4 Emiten IDX

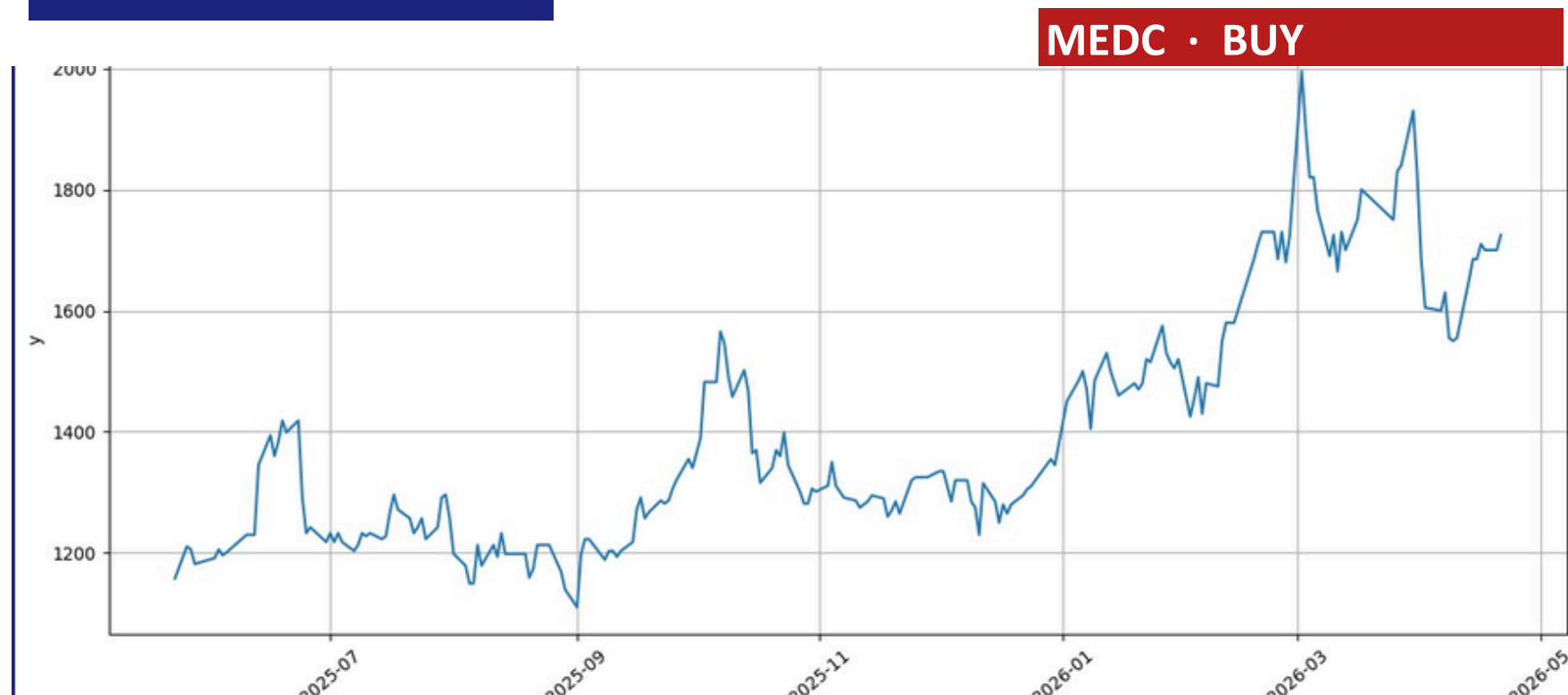
Close Price Harian · Jun 2025 – Apr 2026 · Sumber: Yahoo Finance (yfinance)



ADRO · BUY



PTBA · HOLD



MEDC · BUY



ITMG · HOLD

Mekanisme BUY / SELL / HOLD

Confidence Score & Panduan Interpretasi

BUY

Kondisi:
Ensemble > Harga × 1.005

Confidence: $\min(|\Delta\%| \times 10, 95\%)$

HOLD

Kondisi:
Perubahan dalam ±0.5%

Confidence: 50% (netral)

SELL

Kondisi:
Ensemble < Harga × 0.995

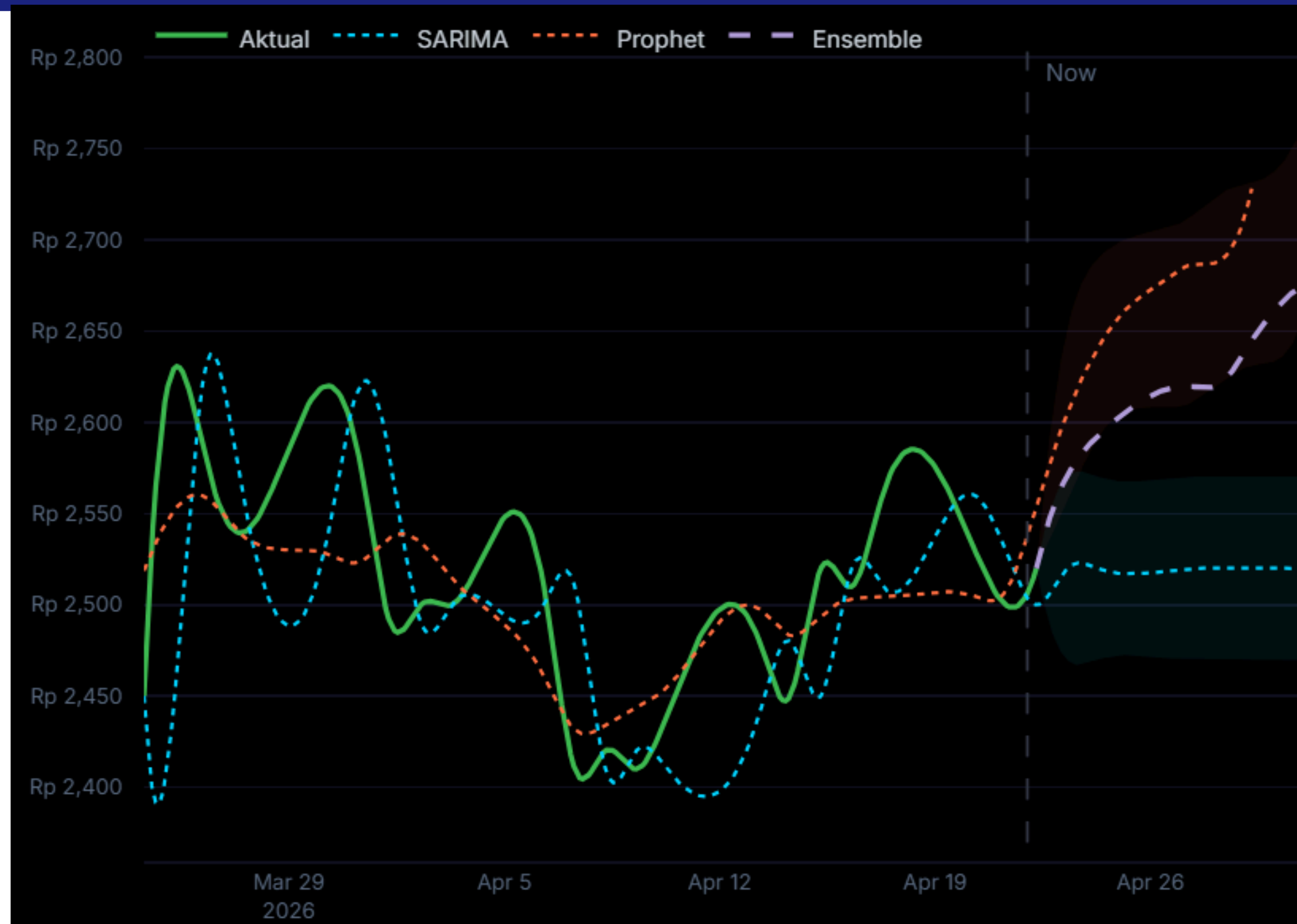
Confidence: $\min(|\Delta\%| \times 10, 95\%)$

Panduan Interpretasi Confidence Score

> 80%	Sinyal Kuat	Eksekusi sizing penuh
60–80%	Sinyal Moderat	Sizing 50–75%, konfirmasi teknikal dulu
50–60%	Sinyal Lemah	Tunggu konfirmasi, gunakan sebagai alert
= 50%	Netral / HOLD	Tidak ada aksi baru — posisi aman

ADRO — Adaro Energy Indonesia

Harga Historis Jun 2025 – Apr 2026 | Grafik Close Price Harian



SINYAL

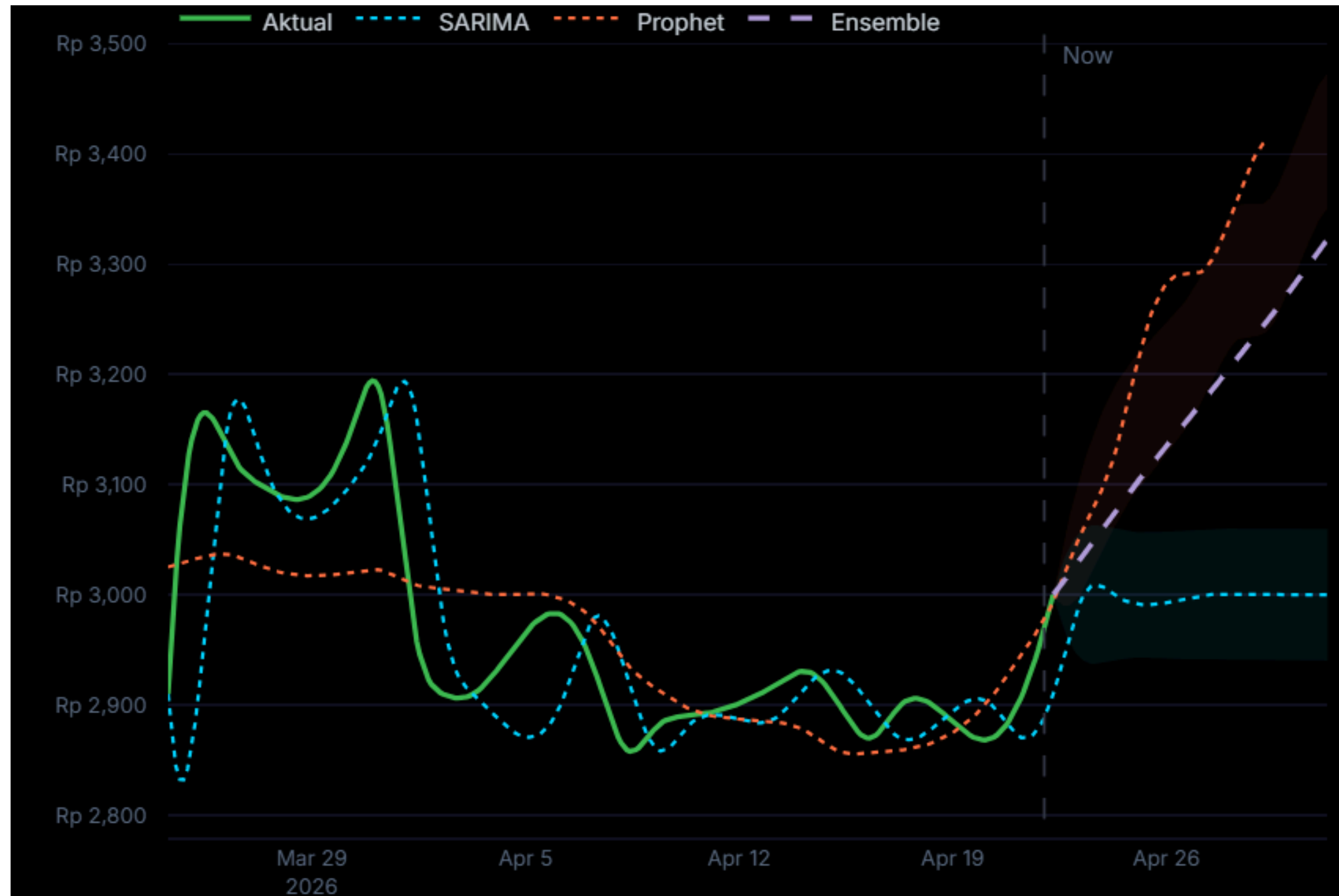
BUY

INSIGHT

Breakout kuat dari 1.600 sejak Jan 2026. Harga naik ke ~2.600 (+44%). Tren bullish masih bertahan. Koreksi di 2.500 memberi peluang entry yang baik.

PTBA — Bukit Asam Tbk

Harga Historis Jun 2025 – Apr 2026 | Grafik Close Price Harian



SINYAL

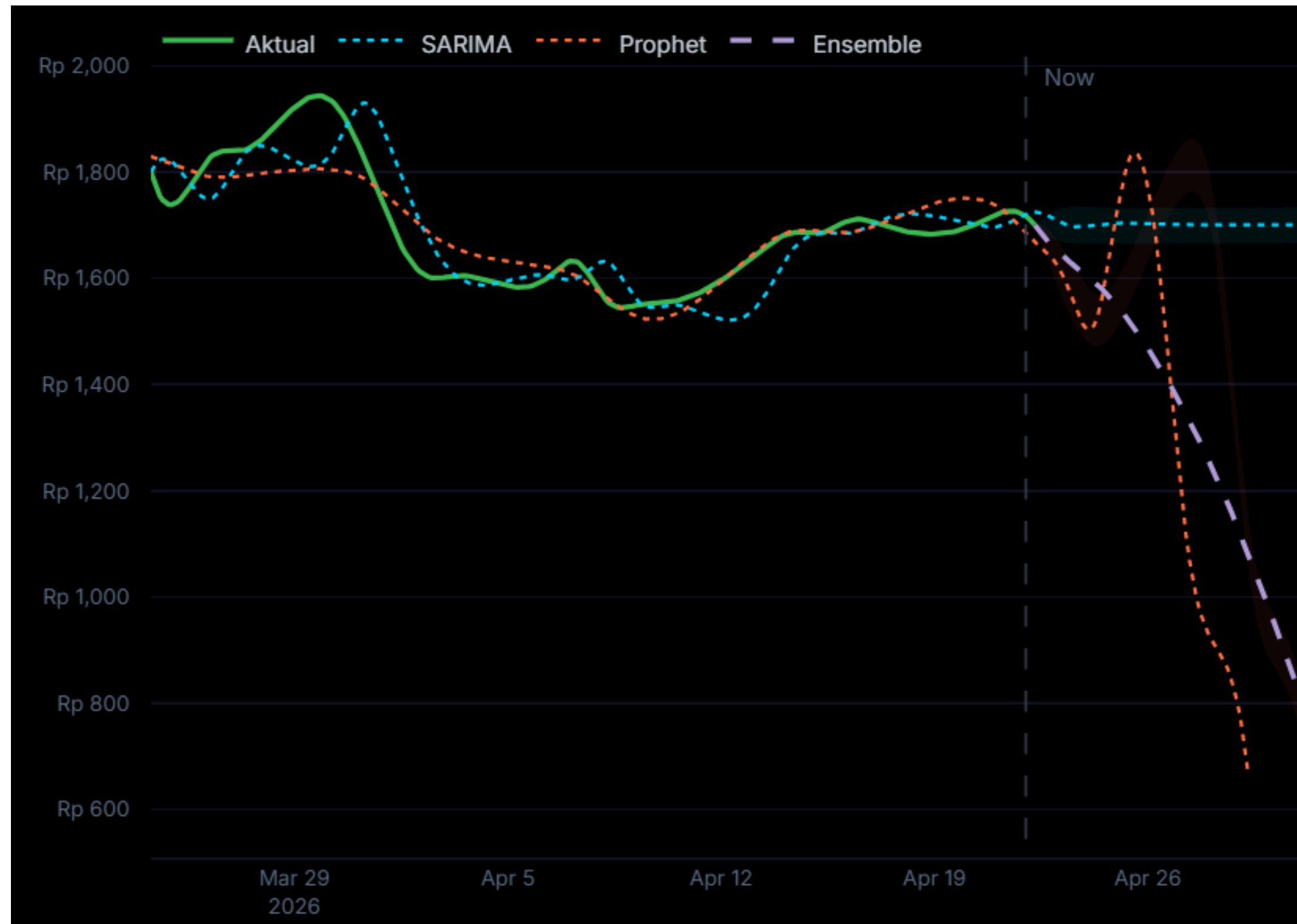
HOLD

INSIGHT

Akumulasi panjang 2.200–2.600 selama 2025. Breakout ke ~3.200 Mar 2026 (+23%), koreksi ke 2.900. Resistensi kuat. Tunggu konfirmasi support.

MEDC — Medco Energi Internasional

Harga Historis Jun 2025 – Apr 2026 | Grafik Close Price Harian



SINYAL

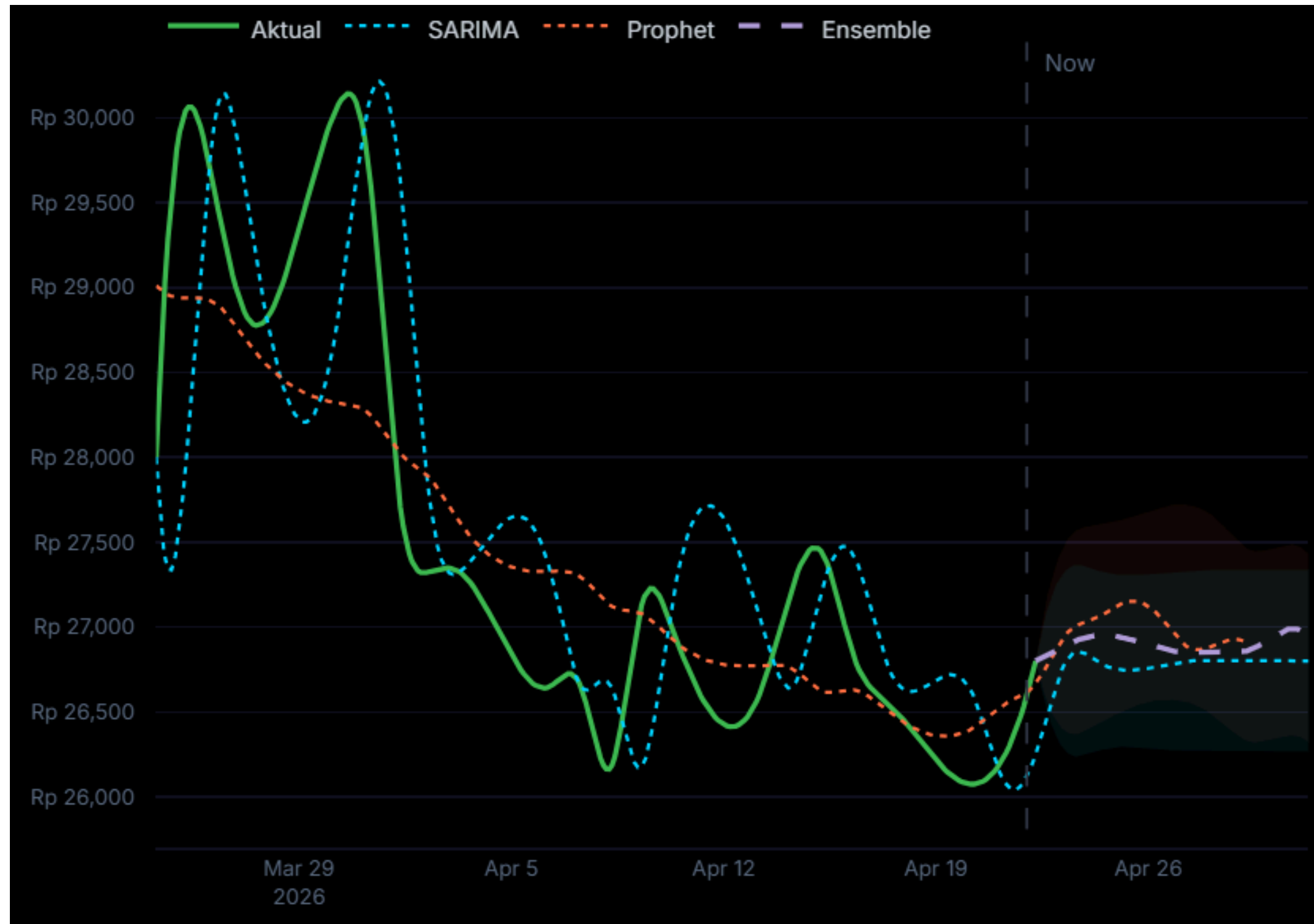
BUY

INSIGHT

Uptrend konsisten dari 1.100 ke ~2.000 (+82%). Puncak diikuti koreksi ke 1.700. Beta 1.4–1.8 = volatilitas tinggi. Buy on dip, stop-loss ketat di 1.550.

ITMG — Indo Tambangraya Megah

Harga Historis Jun 2025 – Apr 2026 | Grafik Close Price Harian



SINYAL

HOLD

INSIGHT

Sideways 21.000–22.500 selama 2025. Breakout ke ~30.000 (+36%), koreksi tajam ke 26.000 (-13%). Tekanan jual masih ada. Tunggu stabilisasi dulu.

Sinyal & Rekomendasi Semua Emiten

Berdasarkan Ensemble Forecast SARIMA × Prophet — April 2026

ADRO**~2.500****+44% YTD**

Tren bullish kuat, momentum masih berlanjut. Entry ideal di koreksi 2.400–2.500.

BUY**PTBA****~2.900****+23% YTD**

Post-breakout cooling. Tunggu konfirmasi support 2.800 sebelum tambah posisi.

HOLD**MEDC****~1.700****+82% YTD**

Koreksi sehat setelah rally besar. Buy on dip dengan stop-loss 1.550 (8% risk).

BUY**ITMG****~26.000****+36% YTD**

Koreksi dari puncak 30.000 masih berlanjut. Stabilisasi dulu di area 25.000–26.000.

HOLD

Limitasi Model & Roadmap Pengembangan

Transparansi sistem — hal yang perlu diketahui pengguna

Random Walk Problem

R^2 in-sample tinggi $\neq$ akurasi out-of-sample. Harga saham bersifat random walk.

Black Swan Events

Model tidak dapat mengantisipasi krisis mendadak, kebijakan darurat, berita material.

Single Factor

Univariate — tidak memperhitungkan volume, fundamental, atau sentimen berita.

Data Lag

yfinance EOD ~15 menit delay. Tidak cocok untuk high-frequency/intraday.

Rekomendasi Pengembangan

HIGH

Fitur exogenous: volume, RSI, MACD sebagai regressors

MED

LSTM/Transformer sebagai model ketiga dalam ensemble

INFRA

MLflow + Docker containerization + model drift monitoring

HIGH

Walk-forward validation untuk evaluasi out-of-sample

MED

Alert system via Telegram/email saat sinyal BUY/SELL

THANK YOU

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION.

Sistem peramalan StockSARIMA × Prophet dikembangkan semata-mata untuk tujuan edukasi dan riset. Sinyal TIDAK BOLEH dijadikan satu-satunya dasar keputusan investasi.

+62 xxx-xxxx-xxxx

www.liceria.co.id

hello@liceria.co.id

**StockSARIMA
× Prophet**

April 2026
Bursa Efek Indonesia

**ADRO · PTBA
MEDC · ITMG**

LICERIA & CO.